

ОТЗЫВ

на курсовую работу «Сложность выборки для ERM в стохастических седловых задачах»

Курсовая работа посвящена обобщению классического результата Carmon, Livni, Yehudayoff (2023) о сложности выборки алгоритмов ERM с задач минимизации на стохастические седловые задачи с выпукло-вогнутым функционалом. Автор доказывает, что для нахождения приближённой седловой точки эмпирического риска достаточно $\tilde{O}((d_x + d_y)/\varepsilon + 1/\varepsilon^2)$ точек выборки, и показывает, что этот порядок оптимален и строго лучше, чем требует равномерная сходимость.

К достоинствам работы следует отнести содержательность научного вклада: перенос методологии оригинальной статьи на седловой случай нетривиален и потребовал введения новых конструкций, в частности пары дивергенций Брегмана. Основная теорема для евклидова случая доказана полностью и с явными константами, а структура изложения чёткая и логически последовательная.

Вместе с тем ряд результатов — теорема для произвольных норм, нижняя граница и теорема о разделении с равномерной сходимостью — снабжены лишь набросками доказательств, а не полными выкладками, что снижает строгость работы. Кроме того, титульный лист содержит незаполненные служебные поля.

В целом работа демонстрирует хорошее владение математическим аппаратом и самостоятельность мышления. При доработке формальных пробелов в доказательствах она заслуживает высокой оценки.